

大题专项——练习题

本卷共 11 大题，按板块分组（关系理论 5、关系代数+SQL 2、ER 图+数据库设计 2、事务+恢复+并发 2），总计 140 分。不计分、不限时，供集中突破使用。所有 U、F、场景均为原创。

>

题目文件末尾有「答案（速查版）」用于自检；详细解题过程与金句汇总在配套解析文件中。

板块一：关系理论·基础

第 1 题（候选码+闭包+L/R/LR 划分，10 分）

给定关系模式 $U=\{A, B, C, D, E, F\}$ ，函数依赖集 $F=\{B\rightarrow C, B\rightarrow F, D\rightarrow E, AC\rightarrow D, E\rightarrow A\}$ 。

- （1）按 L/R/LR 类划分属性，写出 L 类、R 类、LR 类属性各有哪些。（3 分）
- （2）求该关系模式的所有候选码。（3 分）
- （3）求属性组 (BD) 在 F 下的闭包 (BD)+，写出每一步推导过程。（4 分）

第 2 题（范式级别判断，10 分）

已知关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U=\{A, B, C, D, E\}$ ， $F=\{AB\rightarrow C, C\rightarrow D, C\rightarrow E\}$ ，非主属性为 C、D、E。

- （1）求该关系模式的所有候选码，并写出主属性。（2 分）
- （2）依次判断该关系是否满足 1NF、2NF、3NF、BCNF，对每一级范式给出【正确】/【错误】的结论并说明理由。（8 分）

第 3 题（最小函数依赖集，10 分）

给定函数依赖集 $F=\{AB\rightarrow CDE, BD\rightarrow E, A\rightarrow B, D\rightarrow A\}$ 。

- （1）写出 Step 1（拆分右侧）的中间结果 F_1 。（3 分）
- （2）写出 Step 2（去除自身求闭包）每条依赖的闭包计算过程与最终 F_2 。（4 分）
- （3）写出 Step 3（左侧最小化）每条依赖的判断过程与最终 F_{min} 。（3 分）

板块二：关系理论·分解

第 4 题（分解为 3NF，15 分）

给定关系模式 $U=\{A, B, C, D, E, F\}$ ，已知 F 是最小函数依赖集 $F_{min}=\{AB\rightarrow C, A\rightarrow D, D\rightarrow E, C\rightarrow F\}$ 。

- （1）求该关系模式的所有候选码。（3 分）
- （2）将关系分解为 3NF，要求分解保持函数依赖且具有无损连接性，写出每一步分解过程。（6 分）
- （3）验证你得到的每个分解后的关系模式是否都满足 3NF。（3 分）
- （4）验证分解是否同时保持函数依赖，并简述理由。（3 分）

第 5 题（分解为 BCNF，15 分）

给定关系模式 $U=\{A, B, C, D, E\}$ ，函数依赖集 $F=\{A\rightarrow B, B\rightarrow C, C\rightarrow D, BC\rightarrow E\}$ 。

- （1）求该关系模式的所有候选码，并判断该关系最高属于第几范式。（3 分）
 - （2）若不满足 BCNF，采用迭代分解法逐步分解为 BCNF，要求写出每一步分解过程与所选依赖。（8 分）
 - （3）验证分解后的每个关系模式都满足 BCNF，并简述理由。（4 分）
-

板块三：关系代数 + SQL

关系模式（图书馆场景）：

- 读者 R(读者号, 姓名, 类别, 注册日期)
- 图书 B(图书号, 书名, 类别, 单价)
- 借阅 L(读者号, 图书号, 借阅日期, 归还日期)

>

说明：归还日期允许为 NULL——尚未归还时为 NULL，归还后填写实际日期。类别在读者表表示"研究生/本科生/教师"等身份，在图书表表示"计算机/文学/历史/..."等主题。一个读者可以多次借同一本书（不同借阅日期视为不同记录）。

>

关系代数符号约定： π 投影、 σ 选择、 $\div$ 除、 $\bowtie$ 连接、G 分组、F 函数（COUNT/SUM 等）。

第 6 题（关系代数综合，15 分）

请用关系代数表达式写出以下查询：

- （1）查询"借过所有类别图书"的读者的姓名。（5 分）
- （2）查询"至少借过一本'计算机'类图书"的读者的姓名。（5 分）
- （3）查询"借了至少 3 本图书（按图书号去重）"的读者的姓名。（5 分）

要求：写出完整表达式，并简要说明每步含义。

第 7 题（SQL 复杂查询，15 分）

沿用上题的关系模式，写出以下 SQL 查询：

- （1）用嵌套子查询（推荐 NOT EXISTS 双层）实现：查询"借过所有类别图书"的读者的姓名。（5 分）
- （2）用 GROUP BY + HAVING 实现：查询"借了至少 3 本不同类别图书"的读者的姓名和其借阅的不同类别数。（5 分）
- （3）用外连接 + 空值处理（LEFT JOIN + COALESCE）实现：列出每位读者及其累计借阅图书总价值（以图书单价累加，未借过任何书的读者显示 0 元），输出读者号、姓名、累计价值。（5 分）

要求：写出完整 SQL 语句，并标注关键子句的作用。

板块四：ER 图 + 数据库设计

第 8 题（ER 图设计 + 转关系模型，15 分）



某医院需要建立管理信息系统，需要管理以下信息：

- 每个科室有科室编号、科室名称、位置
- 每个医生有医生编号、姓名、职称、专长，且每位医生只属于一个科室
- 每个患者有患者编号、姓名、性别、出生日期
- 每个患者有且仅有一份病历，病历有病历号、建档日期、过敏史
- 医生与患者之间存在「就诊」联系，一位医生可接诊多位患者，一位患者可被多位医生接诊；就诊时记录就诊日期、诊断结果、处方

(1) 画出 E-R 图，要求标出实体、属性、联系及其类型 (1:n、m:n 等)。(5 分)

(2) 将 E-R 图转换为关系模式，标出每个关系模式的主码和外码。(7 分)

(3) 说明「就诊」这一 m:n 联系转换后码为什么是双方主码的组合。(3 分)

第 9 题（综合设计题，15 分）

某高校图书馆需要设计一个图书借阅管理系统，需要管理以下信息：

- 每本图书有书号、书名、作者、出版社、ISBN、单价
- 每位读者有读者编号、姓名、性别、电话、所在单位、登记日期
- 每个图书分类有分类编号、分类名、分类描述
- 一本图书属于且仅属于一个图书分类，一个图书分类可包含多本图书
- 读者可以借阅多本图书，每本图书可被多位读者借阅；借阅时记录借阅日期、应还日期、实际归还日期、续借次数

要求完成以下设计：

(1) 画出 E-R 图，标出实体、属性、联系及其类型。(4 分)

(2) 将 E-R 图转换为关系模式，标出每个关系模式的主码和外码。(4 分)

(3) 为每个关系模式设计完整性约束，要求分别给出实体完整性、参照完整性、用户定义完整性的具体体现。(4 分)

(4) 说明「借阅」关系中「应还日期必须 $\geq$ 借阅日期」这一用户定义完整性约束是如何被 DBMS 强制实施的。(3 分)

板块五：事务 + 恢复 + 并发

第 10 题（恢复技术，15 分）

某数据库系统中存在 4 个并发执行的事务 T1、T2、T3、T4，系统按「先写日志，后写数据库」的铁律登记日志。系统按时间顺序记录的日志如下（设初始 A=50、B=100、C=30、D=70）：

序号	日志记录
1	T1 START
2	T1 READ A
3	T1 WRITE A, 旧值=50, 新值=80
4	T2 START
5	T2 READ B
6	T2 WRITE B, 旧值=100, 新值=120
7	T1 COMMIT
8	T3 START



9	CKPT (检查点)
10	T3 READ C
11	T3 WRITE C, 旧值=30, 新值=45
12	T2 COMMIT
13	T4 START
14	T4 READ D
15	T4 WRITE D, 旧值=70, 新值=90
——	(系统故障 Tf 发生在此处)

请回答：

- (1) 请根据日志判定各事务在检查点前后的状态，列出需要 UNDO 的事务集合和需要 REDO 的事务集合，并说明理由。(4 分)
- (2) 描述引入检查点后的系统故障恢复算法完整步骤(从找到检查点到恢复完成)，并说明为什么 T1 不需要任何处理。(5 分)
- (3) 若事务 T3 在序号 11 之后、第 12 步之前的某刻因"除零异常"发生事务内部故障(非系统崩溃)，DBMS 应当如何处理？与"系统故障后 UNDO T3"相比有何异同？(3 分)
- (4) 若同样是上述日志序列，但系统在序号 15 之后发生的是介质故障(磁盘损坏)，而非系统故障，描述恢复过程，并说明与系统故障恢复的本质区别。(3 分)

第 11 题 (并发控制，15 分)

某数据库系统中有 3 个并发执行的事务 T1、T2、T3。系统采用二级封锁协议(读前加 S 锁、写前加 X 锁、写锁持有到事务结束)，各事务对数据的操作如下(调度 S 按时间顺序给出)：

调度 S: r1(A) w2(A) r3(B) w1(B) w3(C) c1 c2 c3

其中 $r_i(X)$ 表示事务 T_i 读数据 X ， $w_i(X)$ 表示事务 T_i 写数据 X ， c_i 表示事务 T_i 提交。

请回答：

- (1) 假设事务 T1 已对 A 加了 S 锁(因执行 $r_1(A)$)，T2 在执行 $w_2(A)$ 时申请对 A 加 X 锁。根据 X/S 锁相容矩阵判断 T2 是否能立即获得 X 锁？说明判断过程。(4 分)
- (2) 画出该调度 S 的优先图(precedence graph)，列出所有冲突操作对，判定该调度是否为冲突可串行化。若可串行化，请给出等价的串行执行顺序。(5 分)
- (3) 若改用两段锁协议(2PL)重新组织 T1 的封锁操作，请写出一个满足 2PL 的"加锁阶段 + 释放阶段"序列(即 T1 先全部加锁，再开始释放锁)，并标出扩展阶段和收缩阶段的分界点。(3 分)
- (4) 陷阱子问：若 T1 执行 "lock-X(A), lock-X(B)"，T2 执行 "lock-X(B), lock-X(A)"(两者都未释放第一个锁)，系统将出现什么现象？DBMS 可采用哪些方法检测并解除该问题？(3 分)

答案 (速查版)

板块一：关系理论·基础

第 1 题：

- (1) L 类：B；R 类：F；LR 类：A、C、D、E
- (2) 候选码：BE



• (3) (BD)+ = ABCDEF (推导: B 起步→加 C→加 F; D 起步→加 E→加 A; A+C 触发 AC→D 已含 D, 闭包收敛)

第2题:

- (1) 候选码: AB; 主属性: A、B; 非主属性: C、D、E
- (2) 1NF【正确】、2NF【正确】、3NF【错误】(D、E 对码存在传递函数依赖)、BCNF【错误】; 最高为 2NF

第3题: Fmin = {A→B, D→A, AB→C, AB→D, BD→E}

板块二: 关系理论· 分解

第4题:

- (1) 候选码: AB
- (2) 分解: R₁(ABC)、R₂(AD)、R₃(DE)、R₄(CF)
- (3) 全部满足 3NF
- (4) 保持依赖 (每条 FD 都能在某个分解关系中检查)

第5题:

- (1) 候选码: A; 最高 3NF (C→D 违反 BCNF)
- (2) R₁(BC) → R₂₁(BE) → R₂₂₁(BD) + R₂₂₂(AB)
- (3) R₁(BC)、R₂₁(BE)、R₂₂₁(BD)、R₂₂₂(AB) 全部满足 BCNF

板块三: 关系代数 + SQL

第6题:

- (1) π 姓名 (R $\bowtie$ (π 读者号, 类别 (L $\bowtie$ B) $\div$ π 类别 (B)))
- (2) π 姓名 (R $\bowtie$ (π 读者号 (L $\bowtie$ σ 类别='计算机' (B))))
- (3) π 姓名 (R $\bowtie$ (σ 借阅数 ≥ 3 (读者号 G COUNT(DISTINCT 图书号)→借阅数 (L)))) (注: 严格应加 DISTINCT 去重, 本卷接受此写法)

第7题:

- (1) 嵌套 NOT EXISTS ·

```
SELECT 姓名 FROM R
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM B
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM L
        WHERE L.读者号 = R.读者号 AND L.图书号 = B.图书号
    )
);
```

- (2) GROUP BY + HAVING ·

```
SELECT R.姓名, COUNT(DISTINCT B.类别) AS 类别数
FROM R JOIN L ON R.读者号 = L.读者号
      JOIN B ON L.图书号 = B.图书号
GROUP BY R.读者号, R.姓名
HAVING COUNT(DISTINCT B.类别) >= 3;
```

- (3) LEFT JOIN + COALESCE ·

```
SELECT R.读者号, R.姓名,
       COALESCE(SUM(B.单价), 0) AS 累计价值
FROM R
LEFT JOIN L ON R.读者号 = L.读者号
LEFT JOIN B ON L.图书号 = B.图书号
GROUP BY R.读者号, R.姓名;
```



板块四：ER 图 + 数据库设计

第 8 题：

- (1) E-R 图：科室(科室编号,科室名称,位置) 1:n 医生(医生编号,姓名,职称,专长) m:n 患者(患者编号,姓名,性别,出生日期) + 1:1 病历(病历号,建档日期,过敏史)；医生-患者通过"就诊"菱形联系，属性(就诊日期,诊断结果,处方)
- (2) 关系模式：科室(科室编号, 科室名称, 位置)；医生(医生编号, 姓名, 职称, 专长, *科室编号*) 外码→科室；患者(患者编号, 姓名, 性别, 出生日期)；病历(病历号, 建档日期, 过敏史, *患者编号*) 外码→患者；就诊(医生编号, 患者编号, 就诊日期, 诊断结果, 处方) 双外码：医生编号→医生、患者编号→患者
- (3) 一个医生可对应多个就诊记录，一个患者也可对应多个就诊记录，任一方主码单独都不能唯一标识一条就诊，必须由双方主码组合才能唯一标识

第 9 题：

- (1) E-R 图：图书分类(分类编号, 分类名, 分类描述) 1:n 图书(书号, 书名, 作者, 出版社, ISBN, 单价) + 读者(读者编号, 姓名, 性别, 电话, 所在单位, 登记日期) m:n 图书 通过"借阅"联系，属性(借阅日期, 应还日期, 实际归还日期, 续借次数)
- (2) 关系模式：图书分类(分类编号, 分类名, 分类描述)；图书(书号, 书名, 作者, 出版社, ISBN, 单价, *分类编号*) 外码→图书分类；读者(读者编号, 姓名, 性别, 电话, 所在单位, 登记日期)；借阅(读者编号, 书号, 借阅日期, 应还日期, 实际归还日期, 续借次数) 外码→读者/图书
- (3) 三大完整性约束：实体完整性(主码非空唯一)；参照完整性(外码必须引用主表存在的值)；用户定义完整性(CHECK/UNIQUE/NOT NULL)
- (4) DBMS 在 CREATE TABLE 时通过 DDL 注册 CHECK 约束，存于数据字典；每次 INSERT/UPDATE 时由完整性约束子系统自动检查；违反则拒绝并回滚该 SQL。DDL 示例：CONSTRAINT ck_k_dates CHECK (应还日期 >= 借阅日期)

板块五：事务 + 恢复 + 并发

第 10 题：

- (1) UNDO = {T3, T4}，REDO = {T2}；T1 不需要任何处理(T1 在检查点前已提交落盘)
- (2) 恢复算法 5 步：①找最后检查点 CKPT → ②从 CKPT 正向扫描建立 UNDO/REDO 队列 → ③对 UNDO 队列反向扫描日志、用旧值恢复 → ④对 REDO 队列正向扫描日志、用新值重做 → ⑤数据库回到一致状态
- (3) DBMS 自动 UNDO T3：反向扫描 T3 的日志，用旧值 30 把 C 改回去；与"系统故障后 UNDO T3"操作完全相同(都是反向扫描+旧值恢复)，但触发场景不同——事务故障只撤销单个事务，系统故障则可能撤销多个未完成事务
- (4) 介质故障：①DBA 重装最近后备副本 → ②装入副本之后的日志 → ③REDO 已提交事务(T1、T2)；与系统故障的本质区别是必须先重装后备副本(磁盘数据已物理损坏，光靠日志救不回来)

第 11 题：

- (1) T2 阻塞等待(T1 对 A 加 S 锁，S 锁 + X 锁不兼容，T2 进入等待队列)
- (2) 优先图边：T1→T2(A 上 r1→w2)、T3→T1(B 上 r3→w1)；数据 C 上无其他事务操作(无冲突边)。无环 → 冲突可串行化；等价串行顺序：T3 → T1 → T2
- (3) T1 的 2PL 序列：扩展阶段 lock-S(A) → lock-X(B)，分界点之后收缩阶段 unlock(A) → unlock(B)
- (4) 死锁(T1 持有 A 等 T2 释放 B，T2 持有 B 等 T1 释放 A，循环等待)；检测方法：等待图法(有向图检测回路)；解除：选代价最小的事务 ROLLBACK(综合考虑修改量、已执行时间、回滚成本)

